

PLAN ESTRATÉGICO DE PUBLICACIONES Y RELEASES ZENODO

Gestión de Datasets, Reproducibilidad de Software y Cronograma Editorial (2026 - 2027)

Proyecto: Burger-Cell (Framework ROS 2 Colaborativo)

Grupo: VOLTA (A1 - MinCiencias) — Línea 2: Diseños Mecatrónicos

Investigador Principal: Prof. Henry Antonio Roncancio Velandia

Institución: Universidad Militar Nueva Granada (Campus Cajicá)

Concept DOI Persistente: 10.5281/zenodo.21809949

1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LOS RELEASES CIENTÍFICOS

En la investigación de vanguardia en robótica, el repositorio digital constituye un **instrumento de reproducibilidad científica y un producto de desarrollo tecnológico verificable** ante organismos de acreditación (MinCiencias, Scopus, DataCite y ABET). A diferencia del desarrollo de software comercial, los releases en **Zenodo / DataCite** conllevan responsabilidades editoriales fundamentales:

- **Inmutabilidad en Servidores del CERN:** Cada versión con DOI emitido congela un snapshot (.zip) con hash criptográfico que no puede ser eliminado ni alterado.
- **Trazabilidad de Citas (Citable Snapshots):**** Los pares evaluadores de papers o comités acceden exactamente al código y datos usados en los experimentos reportados.
- **Concept DOI vs Version DOI:** El *Concept DOI* (10.5281/zenodo.21809949) resuelve permanentemente a la versión más reciente para difusión global, mientras los *Version DOIs* preservan la historia experimental.

2. CRONOGRAMA MAESTRO DE RELEASES Y PUBLICACIONES (2026 - 2027)

Versión	Fecha Meta	Hito Científico Asociado	DOI Zenodo	Productos Entregables
v1.0.0	Ago 2026 (Ejecutado)	Línea Base del Framework y Registro Tecnológico	10.5281/zenodo.21809950	• Paquete ROS 2 Jazzy y cinemática. • Monitor de Red QoS CycloneDDS. • Syllabus y guías docentes ABET.
v1.1.0	Nov 2026	Dataset Abierto de Telemetría e Inferencia VLM	Nuevo DOI Asignado	• Pipeline Gemini Robotics + MoveIt 2. • Dataset 500+ ciclos (DDS vs VLM). • Cierre y evidencias ABET 2026-2.
v1.2.0	Mar 2027	Snapshot Oficial: Envío de Flagship Paper Q1	Nuevo DOI Asignado	• Código congelado para reproducibilidad. • Scripts de análisis automatizado. • Manuscrito enviado (IEEE T-ASE/RA-L).
v2.0.0	Jul 2027	Arquitectura Multi-Agente Autónoma y Tesis	Nuevo DOI Asignado	• micro-ROS en ESP32-S3 físico. • Percepción multi-cámara 3D. • Tesis de Maestría y ponencia IEEE.

3. DETALLE DE HITOS EDITORIALES Y ARTICULACIÓN VOLTA

• **Hito 1: Versión v1.0.0 — Software Científico Base (Completado)**

Publicación de la plataforma experimental completa (Kinova Gen3 7-DOF, Robotiq 85, carritos TurtleBot, AprilTags dinámicos y dashboard de telemetría QoS a 1 Hz). Registrado con el DOI 10.5281/zenodo.21809950 y reportable en GrupLAC como Producto Tecnológico.

• **Hito 2: Versión v1.1.0 — Dataset Abierto Unificado (Noviembre 2026)**

Liberación del primer gran banco de datos experimentales que correlaciona latencia RTT, jitter de red inalámbrica, tiempo de inferencia VLM zero-shot (Gemini ER) y error de seguimiento articular (RMSE). Publicado en IEEE DataPort / Zenodo Data con DOI de dataset abierto.

• **Hito 3: Versión v1.2.0 — Reproducibilidad del Flagship Paper Q1 (Marzo 2027)**

Snapshot inmutable citado en la sección de disponibilidad de código del artículo principal: *"VLM-Guided 3D Spatial Reasoning Under Network QoS Uncertainty: A Real-Time Telemetry and Manipulation Benchmark in Heterogeneous ROS 2 Robotic Cells"*, enviado a revistas IEEE Q1/Q2.

• **Hito 4: Versión v2.0.0 — Celda Multi-Agente y Cierre de Posgrados (Julio 2027)**

Evolución a arquitectura distribuida con micro-ROS en microcontroladores ESP32-S3, coordinación multi-robot y sustentación de tesis de Maestría en Ingeniería Mecatrónica, con postulación a ponencias en conferencias IEEE CASE / IROS.

4. PROTOCOLO OPERATIVO Y CHECKLIST TÉCNICO PRE-RELEASE

- ✓ Validación Técnica: Compilación limpia (`colcon build`) y validación cinemática y de cámara (`scripts/test_kinova_*.py`).
- ✓ Metadatos CITATION.cff: Actualizar `version`, `date-released` y confirmación de autores con afiliación UMNG.
- ✓ Metadatos .zenodo.json: Sincronizar descripción del hito, palabras clave tecnológicas y colaboradores estudiantiles.
- ✓ Tag & Release en GitHub: Crear tag firmado y publicar release con Changelog Científico y Académico formal.
- ✓ Verificación Zenodo: Confirmar ingestión por webhook y registrar el nuevo *Version DOI* asignado.
- ✓ Actualización Curricular: Actualizar READMEs y sincronizar producción en CvLAC / GrupLAC de MinCiencias.

Prof. Henry Antonio Roncancio Velandia
Investigador Proponente — Programa Ingeniería
Mecatrónica
Universidad Militar Nueva Granada

Dr. William Gómez Rivera, Ph.D. / Dr. William Aperador
Docente Investigador / Líder Grupo de Investigación
VOLTA (A1)
Facultad de Ingeniería — UMNG